

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Gabarito – Lista de Exercícios 6 – Probabilidade Total e Teorema de Bayes

Aviso: este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos foram verificados por execução em Python antes da publicação. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

1. Uma partição $\{C_1, \dots, C_n\}$ de Ω é uma coleção de eventos mutuamente exclusivos ($C_i \cap C_j = \emptyset$ para $i \neq j$) cuja união é todo o espaço amostral ($C_1 \cup \dots \cup C_n = \Omega$). É necessária porque o Teorema da Probabilidade Total decompõe um evento A em pedaços disjuntos ($A \cap C_1, A \cap C_2, \dots$) e soma as probabilidades desses pedaços – se as hipóteses se sobrepusessem ou deixassem partes de Ω de fora, essa soma não representaria corretamente $P(A)$.
2. (a) Verdadeira.
(b) Falsa – o denominador é a soma dos produtos $P(C_i) \cdot P(A|C_i)$ (probabilidade total de A), não apenas a soma das verossimilhanças.
(c) Verdadeira – se a verossimilhança não distingue entre as hipóteses, o numerador e o denominador de Bayes mantêm a mesma proporção original $P(C_i)$.
3. Verossimilhança é a probabilidade de observarmos o evento A **supondo que** a hipótese C_i seja verdadeira, isto é, $P(A|C_i)$. Não é a probabilidade da hipótese em si, mas sim "quão bem" aquela hipótese explica o dado observado.
4. $P(D) = 0,5(0,02) + 0,3(0,03) + 0,2(0,05) = 0,010 + 0,009 + 0,010 = 0,029$.
5. $P(\text{Marcado}) = 0,2(0,95) + 0,8(0,10) = 0,19 + 0,08 = 0,27$.
 $P(\text{Spam}|\text{Marcado}) = \frac{0,19}{0,27} \approx 0,704$.
6. $P(V) = \frac{1}{3}\left(\frac{4}{6}\right) + \frac{1}{3}\left(\frac{3}{6}\right) + \frac{1}{3}\left(\frac{1}{6}\right) = \frac{4}{9} \approx 0,444$.
7. $P(U_1|V) = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{4}{6}}{\frac{4}{9}} = \frac{2/9}{4/9} = \frac{1}{2} = 0,5$.
8. (*Desafio*) (a) $P(D) = 0,5(0,02) + 0,3(0,05) + 0,2(0,10) = 0,010 + 0,015 + 0,020 = 0,045$.
(b) $P(A|D) = \frac{0,010}{0,045} \approx 0,222$; $P(B|D) = \frac{0,015}{0,045} \approx 0,333$; $P(C|D) = \frac{0,020}{0,045} \approx 0,444$.
(c) $0,222 + 0,333 + 0,444 = 1,0$ (dentro do arredondamento).
(d) O Fornecedor **C** é o mais suspeito ($\approx 44\%$ de chance), mesmo fornecendo apenas 20% do lote – porque sua taxa de defeito (10%) é bem mais alta que a dos outros. Isso ilustra que a probabilidade *a posteriori* pondera tanto o tamanho da hipótese (quanto ela contribui) quanto a verossimilhança (quão bem ela "explica" o defeito observado).
9. (*Bônus – Python, valores conferidos por execução real*) Simulação com $n = 500.000$ e-mails: probabilidade empírica de um e-mail marcado ser realmente spam $\approx 0,703$, muito próxima do valor teórico $0,19/0,27 \approx 0,704$.